

Domacia úloha č 10

10.1)

→ pre každý lin. operátor φ platí, že det matice v ľub. báze B splňa

$$\det([\varphi]_B) = \det(A)$$

→ ale $\varphi^5 = \text{id}$, potom z vlastnosti determinantu súčinnu plynie

$$(\det(A))^5 = \det(I) = 1$$

→ ($\alpha \in \mathbb{R}$ má $x^5 = 1$ jedno riešenie a to je 1)

→ z vety (10.26) vieme, že ortogonálny operátor s determinantom 1 je rotácia okolo nejakej osi

→ operátor φ je teda rotácia o uhol α . Ak operátor aplikujeme 5-krát, tak výsledný uhol je 5α

→ keďže $\varphi^5 = \text{id}$ (po pravidel otáčaní sa vrátime do tej istej polohy),

$$\text{teda } 5\alpha = k \cdot 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{k \cdot 2\pi}{5}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad (\text{potom by sa hodnoty už opakovali})$$

1, $k=0 \rightarrow \alpha = 0$ (identita)

2, $k=1 \rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{5} = 72^\circ$

3, $k=2 \rightarrow \alpha = \frac{4\pi}{5} = 144^\circ$

4, $k=3 \rightarrow \alpha = \frac{6\pi}{5} = 216^\circ$

5, $k=4 \rightarrow \alpha = \frac{8\pi}{5} = 288^\circ$

→ všetky takéto operátory sú rotácie okolo osi o uhol $\alpha \in \left\{ \frac{2k\pi}{5}; k \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \right\}$

→ ak zvolíme vhodnú ON bázu $B = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)$, tak

$$[\varphi]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}, \text{ kde } \alpha \text{ nadobúda hodnoty z množiny } \left\{ 0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5} \right\}$$

→ vektor u_1 položíme do osi rotace, takže se nemění $\varphi(u_1) = u_1$

→ vektory u_2, u_3 budeme zvolit jednotkové, navzájem kolmé a kolmé na u_1 .

$$\varphi(u_1) = 1 u_1 + 0 u_2 + 0 u_3$$

$$\varphi(u_2) = 0 u_1 + \cos(\alpha) u_2 + \sin(\alpha) u_3$$

$$\varphi(u_3) = 0 u_1 + (-\sin(\alpha)) u_2 + \cos(\alpha) u_3$$